



 Tankönyv: 1.3.3. Az erő vetülete, felbontása számítással, 13. oldal

➤ Röviden

- Síkban négy adat ad meg egy erőt: egy hatásvonalpont két koordinátája, a nagyság és az irány.
- A füzet fő ábráin az x jobbra, az y lefelé pozitív; az irányszög a jobbra mutató vízszintestől óramutató szerint nő.
- F az erő nagysága, α az előbb megadott módon mért irányszög. A vízszintes komponens $F_x = F \cos \alpha$, a függőleges $F_y = F \sin \alpha$; mindkét komponens előjeles.
- $F = \sqrt{F_x^2 + F_y^2}$; az erő nagysága nem negatív.
- Az erőnyíl iránya, nem a kezdőpont síknegyede adja a komponensek előjelét.

 Groot® magyarázata

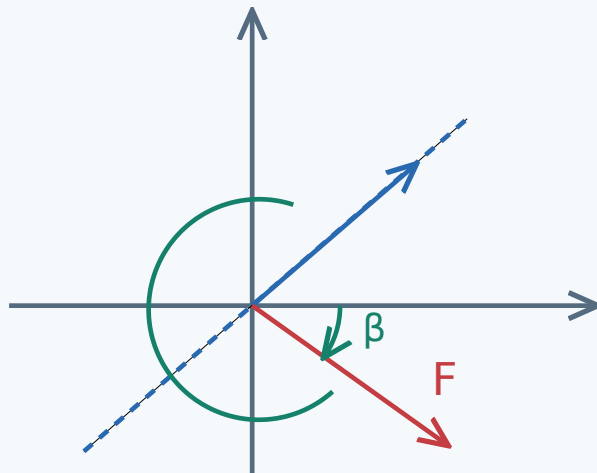
Az erő helye és iránya

 Óra: 2026-09-10

A füzet egy hatásvonalpont (x, y) koordinátáját, a nagyságot és az irányszöget sorolja fel. A vetületek a derékszögű koordinátatengelyekre vetített előjeles erők, jelük F_x, F_y . A 10. oldal kis vázlatán az egyik tengely még felfelé mutat; a 11. oldal fő ábráján már az y lefelé pozitív.

Az erő irányának megadása

Saját ábra



(x, y): két adat
+ nagyság
+ irányszög

Ezen a vázlaton a függőleges tengely nyila felfelé mutat.

A pontkoordináta azt mondja meg, hol fut a hatásvonal, nem az erő komponensét. Az F nagyságához erőegység kell; az x, y helykoordináta a pont helyét adja meg. A füzet gyakorló ábráin a helykoordináták mértékegysége nincs feltüntetve. Az erőkomponensek kiszámításához nincs szükség ezekre a távolságokra: az erő nagyságát és irányszögét használjuk. Az ábránál mindig ellenőrizd a tengelynyilakat, ne automatikusan az iskolai matematikából ismert felfelé pozitív y -t használj.

💡 Groot® magyarázata

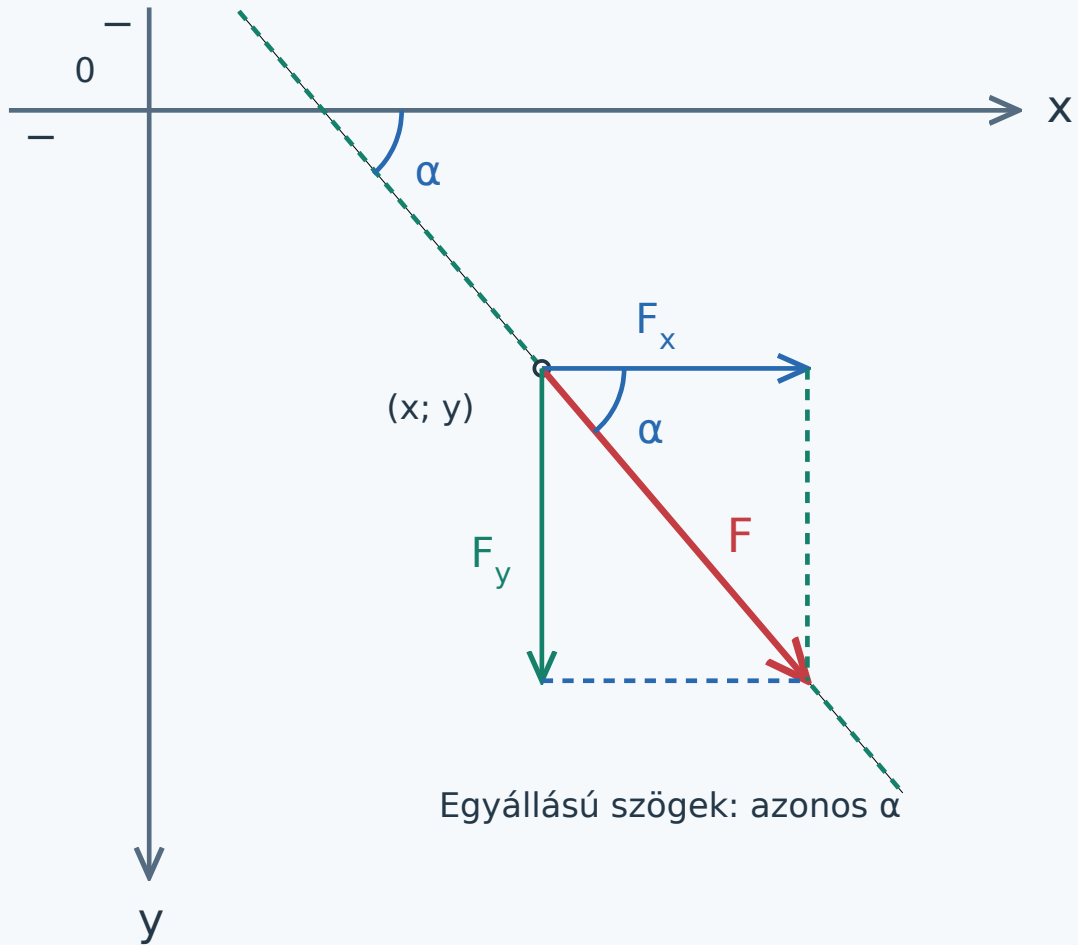
Felbontás derékszögű háromszöggel

📅 Óra: 2026-09-10, 2026-09-15

A 6. óra rajza a Pitagorasz-tételt írja: $F = \sqrt{F_x^2 + F_y^2}$. A 7. óra ábráján a vízszintes egyenesekkel bezárt egyállású α szögek egyeznek; az erővektort ábrázoló szakasz a derékszögű háromszög átfogója. Hossza az F erő nagyságával arányos; a befogók hossza a komponensek abszolút értékével, $|F_x|$ -szel és $|F_y|$ -nal arányos. A füzet képletei:
 $\sin \alpha = F_y/F$, $\cos \alpha = F_x/F$, ebből $F_y = F \sin \alpha$ és $F_x = F \cos \alpha$.

Erő és előjeles vetületei

Saját ábra



$$F_x = F \cos \alpha ; F_y = F \sin \alpha ; F = \sqrt{F_x^2 + F_y^2}$$

A füzet itt jobbra-lefelé mutató erőt ábrázol, és lefelé veszi fel a pozitív **y** irányt: ebben a példában mindkét komponens pozitív. A vízszintes komponenst ábrázoló szakasz a vízszintestől mért hegyesszög melletti befogó, ezért koszinuszos; a függőleges komponenst ábrázoló szakasz a szemközti befogó, ezért szinuszos. Más síknegyedben a komponens lehet negatív, a befogó hossza akkor is pozitív. Ha a szöget a függőlegetől adják, előbb alakítsd át, vagy cseréld fel tudatosan a befogók szerepét. Az **F_x** mellett a füzet "merőleges vetület" szövege a vetítés módját jelzi, nem azt, hogy **F_x** függőleges lenne.

💡 Groot® magyarázata

Előjelek és irányszög



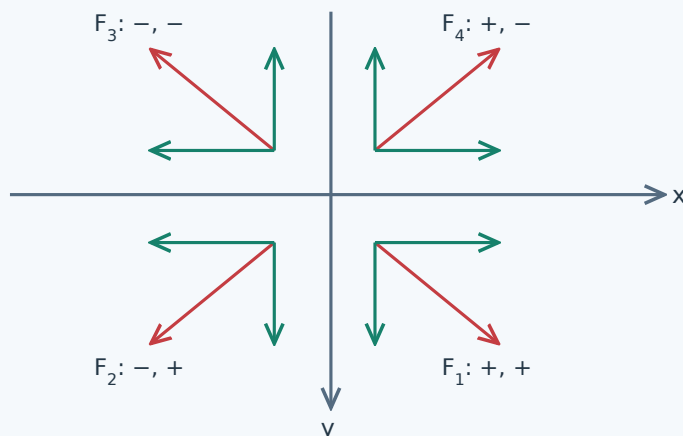
Óra: 2026-09-15; ? (2026-09-15 után, legkésőbb 2026-09-26)

A négy nyíl jobbra-lefelé, balra-lefelé, balra-felfelé, jobbra-felfelé mutat. A fő ábra számozása ebben a sorrendben 1, 2, 3, 4. A 8. óra nyolc további nyilat ad, számszerű nagyságok nélkül.

Nyílrányok és komponensek

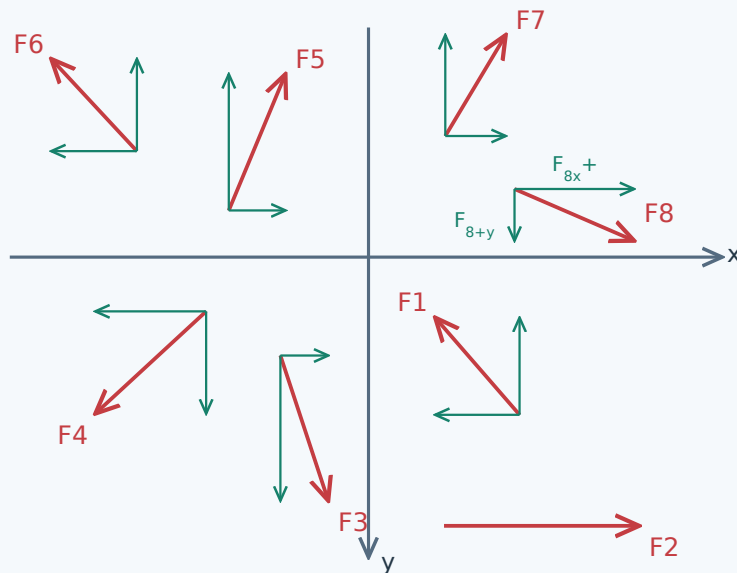
Saját ábra

7. óra: a négy irány



Javítás (nem a füzetből): a második sor $F_{3y} < 0$.

8. óra: nyolc gyakorló nyíl



Javítás (nem a füzetből): $-F_{1x}$; $F_{2y} = 0$

Az előjelek a lefelé pozitív y mellett: jobbra-lefelé $(+, +)$; balra-lefelé $(-, +)$; balra-felfelé $(-, -)$; jobbra-felfelé $(+, -)$. A 8. óra nyilai és komponensjelölései:

A 12. oldal felső ábrájának F_3 erőjénél kétszer $F_{3x} < 0$ áll. A második sor helyesen $F_{3y} < 0$: a nyíl felfelé mutat, az y lefelé pozitív. A 8. óra külön ábráján az F_1 balra mutató komponensének $-F_{2y}$ felirata helyesen $-F_{1x}$; ez az első erő vízszintes összetevője.

! Groot® javítása

A vízszintes F_2 alatti " $F_{2y} = 0 + F_{2x}$ " két egymás melletti jelölés: $F_{2y} = 0$, a vízszintes komponens pedig pozitív. Nem azt jelenti, hogy a nulla és a nem nulla komponens egyenlő. A végső x a füzetben y -ra van ráírva.

💡 Groot® magyarázata

Erőnyíl a 8. órán	Komponensek előjelei
F_1, F_6 balra-felfelé	$F_x < 0, F_y < 0$
F_2 jobbra	$F_x > 0, F_y = 0$
F_3, F_8 jobbra-lefelé	$F_x > 0, F_y > 0$
F_4 balra-lefelé	$F_x < 0, F_y > 0$
F_5, F_7 jobbra-felfelé	$F_x > 0, F_y < 0$

Két komponensből a szög meghatározásánál a tangens önmagában nem választja ki a helyes félsíkot. Előbb nézd meg mindkét előjelet. Ha a számológép vagy program támogatja, $\alpha = \text{atan2}(F_y, F_x)$ a helyes síknegyedet is kezeli. A fokban kapott, illetve előbb fokra átváltott negatív szöghöz adj 360° -ot. Nulla erőnél az irány nem értelmezett.

+ Groot® kiegészítése

A **számításos feladatok** mutatják meg a lépték, az előjel és a szög együttes használatát.

Skalárkomponens és komponensvektor

A képletekben F_x és F_y **előjeles skalárkomponensek**: számértékük és erőegységük van. A hozzájuk tartozó komponensvektorok irányát a tengelyek adják. Az erővektor a két komponensvektor összege. A könyv rövid, mindkettőt vektornak nevező mondata ezt a különbséget nem teszi egyértelművé.

A felbontás gyors ellenőrzése: $|F_x| \leq F$, $|F_y| \leq F$, és $F_x^2 + F_y^2 = F^2$. $F \geq 0$ az erő nagysága, ezért negatív nagyság nem lehet helyes eredmény. Ha az egyik komponens abszolút értéke nagyobb a megadott F -nél, akkor az adatok ellentmondanak egymásnak.

Vízszintes erőnél $F_y = 0$, függőlegesnél $F_x = 0$. A F_y/F_x hányadost az utóbbi esetben nem képezhetjük, mert nullával osztanánk; az irányt közvetlenül a függőleges nyílból olvassuk le. Fokban megadott szögeknél a számológép fokos (DEG) üzemmódját használd.

 A tankönyv alapján;  Codex[®] magyarázata

Kérdezd ki magad

Saját kérdések (nem a füzetből) - előbb próbáld fejből, aztán nyisd le a választ.

1. Melyik négy adattal írjuk le a síkbeli erőt?
2. Melyik irányban pozitív az y ezen a lapon?
3. Melyik képlet adja a vízszintes komponenst?
4. Balra-felfelé mutató nyílnál mi a két előjel?
5. Jobb alsó kezdőpontból balra-felfelé mutató erőnek pozitív-e F_x -e?
6. Hogyan számolod ki az erő nagyságát a két komponenséből?

Önellenőrzés — válaszok és magyarázatok

1. Melyik négy adattal írjuk le a síkbeli erőt?

Egy hatásvonalpont két koordinátája, a nagyság és az irány. Lásd [a magyarázatot](#).

2. Melyik irányban pozitív az y ezen a lapon?

A fő fűzetábrákat követve lefelé. Lásd [a magyarázatot](#).

3. Melyik képlet adja a vízszintes komponenst?

$F_x = F \cos \alpha$, ha a szög a pozitív vízszintestől indul. Lásd [a magyarázatot](#).

4. Balra-felfelé mutató nyílnál mi a két előjel?

Mindkettő negatív a lefelé pozitív y mellett. Lásd [a magyarázatot](#).

5. Jobb alsó kezdőpontból balra-felfelé mutató erőnek pozitív-e F_x -e?

Nem, negatív; a nyíl iránya számít, nem a kezdőpont helye. Lásd [a magyarázatot](#).

6. Hogyan számolod ki az erő nagyságát a két komponenséből?

$F = \sqrt{F_x^2 + F_y^2}$. Lásd [a magyarázatot](#).

A jegyzet Barna fűzetbe írt jegyzetei és tanári jegyzetek alapján, a tankönyv ellenőrzésével készült.

Felhasználás

A dokumentum saját, szerzői joggal védett tartalma – az eltérően jelölt részek kivételével – [CC BY-NC-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) licenc alatt használható. Névmegejelölés: School Notes Hub; tüntesd fel a dokumentum címét, eredeti elérhetőségét és az esetleges módosítást.

A licenc kereskedelmi célú felhasználást nem engedélyez.

Az átdolgozás megosztásakor ugyanilyen licencet kell alkalmazni.

Az átvett képek és idézetek saját jelölései, licencei érvényesek. A közkincsre és szerzői jogi védelem alatt nem álló tartalomra ez nem keletkeztet új korlátozást.

Licenc: <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>